

贺业祺

2000.12.15 | 浙江·宁波 | 中共党员

18868908101 | yeqihe@hdu.edu.cn | larryhyq.github.io



教育背景

杭州电子科技大学，网络空间安全学院，网络空间安全，工学博士 2023.09 - 2028.06(预计)

- 研究方向：视觉生成与增强，深度生成模型，多模态生成 等
- 指导教师：颜成钢教授，赵治栋教授，李亮研究员（中国科学院计算技术研究所）
- 培养模式：杭州电子科技大学智能信息处理实验室 & 中国科学院计算技术研究所联合培养
- 学术服务：担任 CVPR、ICCV、NeurIPS、AAAI、ACM MM 等 CCF-A 国际会议的审稿人；担任 IEEE TCSVT、IEEE TMM 等中科院 SCI 一区国际 Top 期刊的审稿人。

杭州电子科技大学，卓越学院，智能科学与技术（创新实验班），工学学士 2019.09 - 2023.06

- 奖学金：华为“智能基座”奖学金，校优秀学生一等奖学金，校优秀学生二等奖学金 等
- 在校荣誉：杭州电子科技大学优秀学生干部（2021-2022），卓越学院青年领英（2022-2023）等
- 所修课程：深度学习、机器学习、计算机视觉、自然语言处理 等

学术论文发表

Few-Shot Generative Model Adaption via Identity Injection and Preservation 一作

- ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM), CCF-B 大修
- Yeqi He, Liang Li, Jiehua Zhang, Yaoqi Sun, Xichun Sheng, Zhidong Zhao, and Chenggang Yan. Few-Shot Generative Model Adaption via Identity Injection and Preservation. 2026. arXiv: 2603.22965 [cs.CV]. URL: <https://arxiv.org/abs/2603.22965>

HAM: A Training-Free Style Transfer Approach via Heterogeneous Attention Modulation for Diffusion Models 一作

- The IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2026 (CVPR 2026), CCF-A 已中
- Yeqi He, Liang Li, Zhiwen Yang, Xichun Sheng, Zhidong Zhao, and Chenggang Yan. "HAM: A Training-Free Style Transfer Approach via Heterogeneous Attention Modulation for Diffusion Models". In: Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2026, pp. 3914–3923

项目经历

基于 DeepLab v3+ 的车道线分割技术及其部署 已结题

国家级大学生创新创业训练计划，第一主持人，项目编号：202110336015

背景与任务：项目由智能汽车竞赛线上车道线语义分割任务孵化，面向线下赛车载边缘设备的实时识别需求；作为第一主持人推进分割方案设计部署。

方法：以 DeepLab v3+ 为基础改进车道线语义分割模型，将线上任务形成的分割方案延伸至线下赛场景；通过知识蒸馏将 DeepLab v3+ 的分割能力迁移至轻量化的 MobileNet v2，以适配车载边缘设备的算力。

结果：将蒸馏后的模型部署至百度 Edgeboard 上位机，打通模型开发、轻量化与车载部署流程，实现边缘平台实时车道线分割。

基于身份注入与保护的少样本生成模型自适应

目标与任务：针对 StyleGANv2 等预训练生成模型在极少样本目标域微调时易遗忘源域身份、生成多样性下降的问题，研究同时保持源域身份与目标域风格的生成模型自适应方法。

方法：提出 I2P 框架，在目标域映射网络的潜空间 W^+ 中用源域潜变量的逐层统计量重标定目标潜变量，并通过插值控制身份注入强度，引导目标生成器保留身份信息。使用 CLIP 图像编码器提取源域与目标域生成图像、目标域训练图像的语义表征，通过轻量风格-内容解耦器分离身份与外观特征；再用 AdaIN 重建调制器交叉融合不同来源的内容与风格。以 smooth- l_1 约束对齐源域与目标域的内容分布、目标生成图像与训练样本的风格分布，并用余弦相似度约束重建后的合成特征，缓解身份与风格纠缠。

结果：在 FFHQ-Babies、MetFaces、Sketches、FFHQ-Sunglasses 四个目标域上开展少样本适应、模块消融和成对潜变量跨域检索实验，并结合 FID、Intra-LPIPS、DINO 与 CLIP 指标评估图像质量、多样性和跨域身份一致性。四个目标域的内容特征 Recall@1 为 0.934–0.974，FID 均领先于现有方法。

基于异构注意力调制的免训练生成扩散模型域适应

目标与任务：面向 Stable Diffusion 2.1 (DDIM) 与 Stable Diffusion 3.5 (DiT)，针对图像或文本引导的风格迁移中复杂风格难以捕获、内容身份易失真的问题，设计无需额外训练的生成流程。

方法：分别对内容图像与风格参考进行扩散反演，构建内容、风格教师分支及风格化生成分支；用 AdaIN 融合两路反演噪声，叠加内容残差以初始化生成轨迹，并以权重控制风格强度。全局注意力调节在自注意力层融合两个教师的 $Q/K/V$ 投影，并与生成分支的投影加权结合，以维持空间结构与风格语义。局部注意力移植将风格教师的交叉注意力 K/V 注入生成分支，同时加权融合内容教师与生成分支的 Q 保护身份。两种机制分别适配 SD2.1 的自/交叉注意力与 SD3.5 的联合/双重注意力。

结果：方法在 Stable Diffusion 2.1 和 3.5 两种架构上均可应用，仅在推理阶段调制初始噪声与注意力，无需更新模型参数。SD2.1 主实验采用 512×512 分辨率与 50 步去噪，在 MS-COCO 内容图像与 WikiArt 风格参考上构建 1000 组评测样本；固定随机种子与提示词，同 10 种现有方法比较，LPIPS、DINO、CLIP-I、CLIP-T 分别达到 0.479、0.728、0.682、0.223。单卡 RTX3090 上风格化图像生成耗时约 16 秒，并通过消融实验验证三个模块的作用。

学科竞赛经历

智能汽车竞赛，队长 2021-2022

参与工作：线上赛车道线语义分割/目标检测任务打榜赛，线下赛上位机目标检测模型、巡线回归模型部署及智能车逻辑控制。

- 第 16 届全国大学生智能汽车竞赛百度智慧交通组二等奖（2021）
- Enjoy AI Master 2021 智能汽车东部区域赛二等奖（2021）
- 第 15 届浙江省智能汽车竞赛百度智慧交通组一等奖（2021）
- 第 16 届浙江省智能汽车竞赛完全模型组一等奖（2022）

数学建模竞赛，队长 2020-2021

参与工作：主要为编程手/建模，主要通过 *Python* 对建模进行算法求解，另外使用 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 辅助文本队友进行文本的修整及美化。

- 2021 年美国大学生数学建模竞赛 (*MCM/ICM*) *Meritorious Winner*
- 2021 年全国大学生数学建模竞赛浙江赛区三等奖
- 2021 年长三角地区数学建模竞赛三等奖
- 2020 年全国大学生数学建模竞赛浙江赛区三等奖

社团与组织经历

卓越学院科技创新协会会长兼卓越学院团委科技委员 2021-2023

- 协调学院各项竞赛与协会各个技术部门之间的工作，实行传承培养机制，培养学院竞赛人才；
- 组织面向全院的“科协夜话”公开知识分享讲座，吸引更多热爱科研竞赛的同学；
- 组织规划电子设计院赛及寒假竞赛等集训工作，选拔并向学校层面推送集训对象；
- 对接协会宣传办公室，审核制作协会公众号“Honors STA”推文，组织协会宣传工作；
- 积极构建实验室发展建设，协调规划科研计划部、设备管理部与宣传办公室之间的工作；
- 积极对接学院领导层、团委学生会与科协之间的工作，为学院竞赛活动提供便利。

杭州电子科技大学数学建模协会副会长 2021-2022

- 协调协会宣传部，组织协会宣传工作，主管协会公众号“杭电数学建模”推文审核；
- 同校数学建模教师团队进行沟通联系，协助数学建模教师团队宣传相应竞赛培训。

卓越学院团委组织部负责人 2020-2021

- 负责学院智慧团建的团员系统的管理调度工作；
- 协助学院开展团日活动以及团费收缴工作。